

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ
No. EFF. Date	REV. Content	

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C	WH - 019
APPROVED	PREPARED
	กมลศรนา

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ขอบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Shell Spirax S2 G 90 ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ที่อยู่ : 10 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (+66) 26579888 โทรสาร : (+66) 26579609 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +66 (0) 2262 7333

Email : lubricantSDS@shell.com

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน : น้ำมันระบบส่งกำลัง

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้หล่อลื่นเครื่องจักร

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : สารหรือส่วนผสมนี้ไม่เข้าเกณฑ์การจัดประเภทตามมาตรฐาน GHS

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : สารหรือส่วนผสมนี้ไม่เข้าเกณฑ์การจัดประเภทตามมาตรฐาน GHS

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : สารหรือส่วนผสมนี้ไม่เข้าเกณฑ์การจัดประเภทตามมาตรฐาน GHS

ความเป็นอันตรายอื่น : สารหรือส่วนผสมนี้ไม่เข้าเกณฑ์การจัดประเภทตามมาตรฐาน GHS

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : ไม่มีสัญลักษณ์อันตราย

คำสัญญาณ : ไม่มีคำเตือน

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่จัดเป็นอันตรายต่อร่างกายภายใต้หลักเกณฑ์ของ GHS

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ไม่มีข้อควรระวัง

2.3 อื่นๆ : การสัมผัสทางผิวหนังที่ยาวนานขึ้นหรือซ้ำๆ โดยไม่มีการทำความสะอาดที่เหมาะสมอาจเกิดการดูดซึมของรุกรูขุมขนบนผิวหนัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ปกติ เช่น สิว น้ำมันการอักเสบของรูขุมขนน้ำมันที่ใช้แล้วอาจจะมีส่วนที่เป็นอันตรายไม่จัดเป็นสารไวไฟ แต่สามารถติดไฟได้

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	น้ำมันพื้นฐานความหนืดต่ำที่สามารถปรับเปลี่ยนความหนืดได้ ($<20.5\text{mm}^2/\text{s}$ @ 40°C) *	ไม่ได้รับมอบหมาย	0 - 90		
-	Polysulfides, di-tert-Bu	68937-96-2	0 - < 3		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ไม่มีคำแนะนำจำเป็นต้องทำการรักษาภายใต้สภาพการใช้งานปกติหากมีอาการปรากฏขึ้น ให้รีบปรึกษาแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก ให้ถอดคอนแทกเลนส์ออกหากมองเห็นและถอดออกได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป หากอาการไม่ทุเลา ให้รีบปรึกษาแพทย์ กรณีได้รับทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำ และตามด้วยการล้างด้วยสบู่หากมี หากอาการระคายเคืองยังคงอยู่ ให้ไปพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกั้นกั้น : ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไร นอกจากว่าจะกลืนสารเข้าไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟม สเปรย์น้ำหรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ทรายหรือดิน กับไฟที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อาจมีสารอันตรายที่ได้จากการเผาไหม้ เกิดขึ้นได้แก่ ส่วนประกอบเชิงซ้อนของอนุภาคของแข็งและของเหลวที่แขวนลอยอยู่ในอากาศและก๊าซ (ควัน) คาร์บอนมอนอกไซด์อาจก่อตัวขึ้นหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ไม่ทราบชื่อ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือที่ทนต่อสารเคมี และอาจต้อง สวมใส่ชุดที่ทนต่อสารเคมีหากคาดว่าจะมีการสัมผัสเป็นบริเวณกว้างกับผลิตภัณฑ์ที่หก ต้องสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัวเมื่อเข้าไปใกล้เพลิงไหม้ในบริเวณจำกัด เลือกชุดผจญเพลิงที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ยุโรป: EN469)

5.4 อื่นๆ : วิธีการดับเพลิงเฉพาะ: การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ระมัดระวังให้สัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เมื่อหกออกมาจะทำให้สิ้นได้ง่าย ให้ล้างออกโดยทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ป้องกันมิให้แพร่กระจายโดยใช้ทรายหรือดินกัน หรือใช้วัสดุจากขยะชนิดอื่น ๆ นำของเหลวกลับมาใช้ใหม่หรือนำออกมาจากวัสดุที่ใช้เป็นตัวดูดซับ ซับสารตกค้างด้วยตัวดูดซับ เช่น ดินเหนียว ทรายหรือสารอื่น ๆ ที่เหมาะสม แล้วนำไปกำจัดทิ้งอย่างเหมาะสม

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ใช้อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทราย ดินหรือวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสมกีดขวางทางผ่านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือไหลลงในท่อระบายน้ำ คูน้ำหรือแม่น้ำ

6.4 อื่นๆ : คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ดูหัวข้อที่ 8 ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย คำแนะนำในการกำจัดวัสดุที่หกออกมาให้ดูหัวข้อที่ 13 ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ใช้การระบายอากาศออก หากมีความเสี่ยงของการหายใจเอาไอระเหย หรือละอองของ เหลวเข้าไปใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ในการประเมินความเสี่ยงของการทำงานเพื่อพิจารณาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมในการจัดการ การเก็บรักษาและกำจัดอย่างปลอดภัย

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังนาน ๆ หรือบ่อยครั้ง หลีกเลี่ยงการหายใจเอา ไอระเหย และ/หรือละอองไอเข้าไป ขณะเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในถังควรสวมรองเท้ากันภัย และใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่เหมาะสม กำจัดผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดสารปนเปื้อนด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเพลิงไหม้

7.3 อื่นๆ : ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นและเก็บในที่อากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก ใช้ภาชนะบรรจุที่มีการติดฉลากอย่างเหมาะสมและสามารถปิดได้

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : Oil mist, mineral TWA (ละออง) 5 mg/m3

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : Oil mist, mineral TWA (ส่วนที่สามารถสูดหายใจเข้าได้) 5 mg/m3

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการสารอย่างปลอดภัยและการคงรักษาการควบคุมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในมาตรการด้านวัตถุ อันตรายและการควบคุมอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามปกติของผลิตภัณฑ์นี้ต้องมีการเลือก ทดสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม การได้รับสาร เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลการระบายอากาศเสียในบริเวณนั้น

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : การใส่หน้ากากทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี ควรมีมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยง การหายใจเอาผลิตภัณฑ์เข้าไปในร่างกาย

ตา : หากวิธีการใช้วัสดุดังกล่าวอาจเกิดละอองเข้าสู่ดวงตา ขอให้มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง

ผิวหนัง : ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องสวมใส่เครื่องป้องกันผิว นอกจากเสื้อผ้าชุดทำงานมาตรฐานที่จัดให้ควรใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีเสมอ

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

- 9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวที่อุณหภูมิห้อง
- 9.2 กลิ่น : เหลืองอำพัน
- 9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้
- 9.5 จุดเดือด : > 280 °C / 536 °F ค่าโดยประมาณ
- 9.6 จุดวาบไฟ : 191 °C / 376 °F วิธีการ: ISO 2592
- 9.7 อัตราการระเหย : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้
- 9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ค่าสูงสุด Typical 10 %(V) / ค่าต่ำสุด Typical 1 %(V)
- 9.10 ความดันไอ : < 0.5 Pa (20 °C / 68 °F) ค่าโดยประมาณ
- 9.11 ความหนาแน่นไอ : > 5
- 9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.904 (15 °C / 59 °F)
- 9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายน้ำได้
- 9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : > 320 °C / 608 °F
- 9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

- 10.1 ความเสถียรทางเคมี : คงตัว
- 10.2 สิ่งเข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์อย่างแรง
- 10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมากและแสงแดดส่องโดยตรง
- 10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและนำไปใช้ดังที่ได้แนะนำไว้
- 10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

- 11.1 LD₅₀ / LC₅₀
- โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 หนูพุก: > 5,000 mg/kg หมายเหตุ: ความเป็นพิษต่ำ จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท
- โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 กระต่าย: > 5,000 mg/kg หมายเหตุ: ความเป็นพิษต่ำ จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท
- โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท
- 11.2 ความเป็นพิษ
- การสูดหายใจ : ไม่ใช้สารกระตุ้นให้เกิดการแพ้ของผิวหนัง จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท
- สัมผัสถูกผิวหนัง : การระคายเคืองเล็กน้อยที่ผิวหนัง, การสัมผัสทางผิวหนังที่ยาวนานขึ้นหรือซ้ำๆโดยไม่มีการทำความสะอาดที่เหมาะสมอาจเกิดการอุดตันของรูขุมขนบนผิวหนัง ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดอาการผิดปกติเช่นสิวน้ำมัน/การอักเสบของรูขุมขน, จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท
- 11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อลายพันธุกรรม : ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง / ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์, จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท
- 11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

- 12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มี พบว่าไม่เข้ากับเกณฑ์ในการจัดประเภท แทบจะไม่มีพิษ
- 12.2 การตกค้างยาวนาน : มีส่วนประกอบที่มีแนวโน้มว่าจะสะสมในสิ่งมีชีวิต
- 12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ให้กำจัดทั้งตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยผู้จัดเก็บหรือผู้รับเหมาที่ได้รับการรับรอง ควรมีการกำหนดคุณสมบัติและประเมินขีดความสามารถของผู้เก็บรวบรวมของเสียหรือผู้รับเหมาก่อนให้เข้าดำเนินการกำจัดทำลายตามข้อบังคับและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

- 14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

- 15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558
- 15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 15.5 กระทรวงคมนาคม : เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2563
- 15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

- 16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย :
Safety Data Sheet, บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด, Shell Spirax S2 G 90, Last Revised Date : Jan 26, 2024
- 16.3 อื่นๆ : ข้อมูลที่ยกมาเป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ (เช่น ข้อมูลด้านพิษวิทยาจาก Shell Health Services ข้อมูลจากซัพพลายเออร์วัสดุต่างๆ CONCAWE
ฐานข้อมูล ของ EU IUCLID ข้อกำหนด EC 1272 เป็นต้น)